

技術士 建設部門 | 河川・砂防及び海岸・海洋 R03 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（河川、砂防及び海岸・海洋）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 河川堤防（土堤）への流水や雨水の浸透によって生じるすべり破壊とパイピング破壊それぞれについて、発生プロセスを説明せよ。また、すべり破壊とパイピング破壊に対する土堤の強化工法をそれぞれ1つ以上挙げ、その基本的な原理を説明せよ。

II-1-2 ダムの治水機能を増強するダム再生の技術的な方策を2つ挙げ、それぞれについて説明せよ。また、各方策を実施するうえでの技術的な留意点を説明せよ。

II-1-3 土石流を捕捉するための砂防堰堤について、水通し部の型式から透過型及び不透過型に分類し、それぞれの特徴と採用に当たっての留意点を述べよ。また、2つのうち1つの型式を選択し、高さ15m未満の砂防堰堤における越流部の安定計算に用いる設計外力の考え方及び留意点を述べよ。

II-1-4 海岸保全施設の設計のために波浪観測を実施する際の地点選定の留意点として、水深に応じた波浪の変化に関するものを2つ挙げて説明せよ。また、波浪観測の結果からゼロアップクロス法によって有義波高と有義波周期を求める方法を説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約550字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約545字）

1. すべり破壊の発生プロセス

河川堤防（土堤）に流水・雨水が浸透すると間隙が飽和状態に近づき、有効応力が低下してせん断強度が減少する。のり面作用力がせん断強度を超えると円弧状のすべり面が形成され堤防が崩壊する。特に洪水ピーク後の水位急低下時は堤体内の浸潤面が残留したまま外水圧が消失するため、裏のり崩壊の危険性が高まる。

2. パイピング破壊の発生プロセス

堤体内・基礎地盤内の浸透水の動水勾配が限界動水勾配（砂質土で概ね0.9～1.0）を超えると、浸透力が土粒子の有効重量を上回り細粒分が内部侵食される。侵食が連続することでパイプ状の空洞が形成・拡大し、最終的に堤防崩壊に至る。

3. すべり破壊に対する強化工法と原理

代表的工法はドレーン工（裏のり排水工）である。裏のり面・裏のり尻に透水性の高い砂礫層や排水管を設置して堤体内浸潤面を低下させ、有効応力の回復によりせん断強度を増大させることが基本原理である。

4. パイピング破壊に対する強化工法と原理

代表的工法はフィルター工である。堤体と基礎地盤の界面に粒度調整されたフィルター層を設けることで、細粒土の流出を阻止しながら浸透水を安全に排除する。動水勾配を許容値以下に抑えつつ土粒子移動を物理的に遮断することが原理である。発注者として施工管理計画書でフィルター材の粒度試験結果と施工密度管理を確認することが安全・品質確保の観点から重要である。

II-1-2（約545字）

1. ダム再生の技術的方策

方策1：嵩上げ（クレストゲート設置・堤体増高）

既設堤体の上部にコンクリートを増打ちするか、クレストゲートを設置して洪水調節容量を増大させる方策である。既設堤体の健全性確認（コンクリート品質・基礎地盤の支持力）を事前に実施し、増高後の洪水時の堤体応力を再解析することが必要である。また下流への放流量管理が変化することから、下流河川の流下能力との整合と放流操作ルールの見直しが技術的留意点となる。

方策2：堆積土砂の排除（排砂・浚渫）

洪水調節容量の回復を目的に、堆積した土砂を排砂バイパス・排砂ゲート開放または浚渫機械により除去する方策である。排砂時は大量の濁水・土砂が下流に流出するため、下流河川の流況・河床変動・水質への影響を事前予測し、放流量・濃度を管理しながら段階的に実施することが留意点である。

2. 共通する技術的留意点

いずれの方策でも、地震・豪雨時の堤体安全性の再評価が不可欠である。嵩上げでは増高分の自重増加による基礎地盤への影響を検討し、排砂では貯水位の急変による堤体間隙水圧の変動に注意する。施工計画の審

査では、既設ダム諸元の記録と補修履歴を基に計算条件を設定し、妥当性を発注者として確認することが重要である。下流住民・漁業関係者・環境への影響については関係者との事前合意が前提となる。

II-1-3（約555字）

1. 透過型と不透過型の特徴・留意点

透過型砂防堰堤は、鋼製スリット・鋼製格子等の開口部を設けた構造であり、土石流発生時の礫・巨礫を選択的に捕捉しながら、平常時の土砂・水流・小礫を通過させる。溪床の土砂変動に柔軟に対応でき、過度の堆砂を抑制して砂防堰堤の長寿命化に寄与する。採用時の留意点は、流木や礫が開口部に詰まった場合に機能が失われることであり、点検・維持管理の計画を施設設計と一体で立案する必要がある。

不透過型砂防堰堤は、コンクリート無孔構造で土石流を全量捕捉する。大規模土石流に対して確実な保全効果を発揮し、構造の信頼性が高い。採用時の留意点は、貯砂容量を超えた時点で機能低下が生じることであり、堆積土砂の掘削・撤去を含む維持管理計画が不可欠である。

2. 不透過型砂防堰堤の越流部安定計算（高さ15m未満）

設計外力の考え方として、越流部に作用する力を以下のとおり設定する。まず**静水圧・土砂圧**は満砂時の貯砂高さに応じた横圧として算定する。次に**堰堤自重**は単位幅当たりの重量を算定する。**揚圧力**は基礎面に作用する浮力として、上流水位から下流水位まで直線分布で考慮する。これらの外力に対して転倒・滑動・支持力の3照査を満足させる断面を決定する。留意点として、越流水が水叩き部を衝撃侵食するリスクがあるため、越流水深・流速に応じた水叩き厚・エプロン長を設計することが重要である。

II-1-4（約545字）

1. 地点選定の留意点（水深に応じた波浪の変化）

留意点1：浅水変形に関する留意点

沖合から波が伝播するにつれ水深の減少に伴い波速・波高・波向が変化する（浅水変形）。水深 h に対する波長 L の比 h/L が0.05未満の浅海域では波高増大が顕著になる。観測地点をこの水深帯に置くと沖波への換算誤差が拡大し設計波の信頼性が低下する。浅水変形の影響が安定して補正計算できる水深帯を事前に把握したうえで観測地点を選定する必要がある。

留意点2：碎波の影響に関する留意点

水深が減少すると波は碎波限界（ $H/h \approx 0.78$ 程度）に達して破碎し、波の性状が根本的に変化する。碎波帯内の観測データは沖波換算が困難であり設計に使用できない。観測地点は碎波帯より沖側（碎波限界水深より深い地点）に設置し、波の統計的性質が安定した水深帯で記録することが必要である。

2. ゼロアップクロス法による有義波高・有義波周期の算出

波面変動の時系列データから、水位が平均水位を下から上向きに横切る点をゼロアップクロス点と定義する。連続する2つのゼロアップクロス点の時間間隔を1波の周期、その間の最大・最小水位の差を1波の波高として計測する。観測期間中の全波を計測し波高の大きい順に並べ替え、上位1/3の波の波高の平均値を有義波高 $H_{1/3}$ 、その周期の平均値を有義波周期 $T_{1/3}$ として算出する。記録長・記録間隔が算出精度に影響するため品質管理が不可欠である。